

Centro Universitário CEUB
Ciência da Computação — 1º Semestre, Turma A
Disciplina: Introdução à Computação

AVALIAÇÃO FINAL — PROJETO TÉCNICO

AgroSmart: Proteção Inteligente de Lavoura com Infraestrutura, Redes e Segurança Digital

Alunas: Amanda Barros dos Santos e Maria Eduarda Moreira Costa

Brasília, Junho de 2025

1. Antecedentes — O Projeto AgroSmart

O AgroSmart é um sistema integrado de hardware e software desenvolvido para substituir a pulverização indiscriminada de defensivos agrícolas por uma aplicação de precisão guiada por inteligência artificial. O sistema utiliza câmeras multiespectrais acopladas ao pulverizador agrícola, uma rede neural convolucional (CNN) embarcada em microcomputador NVIDIA Jetson Nano, e válvulas solenoides que atuam bico a bico, liberando o defensivo exclusivamente nos pontos onde a presença de praga é confirmada em tempo real.

A solução reduz em até 90% o volume de defensivos utilizados, diminuindo custos de produção, impacto ambiental e o desenvolvimento de resistência genética nas pragas. Nesta AV Final, o projeto é ampliado com foco nos três pilares de resiliência operacional: **infraestrutura de redes, mapeamento de riscos técnicos e plano de mitigação**.

2. Definição da Infraestrutura de Redes

A seguir, descreve-se como a informação flui no sistema AgroSmart: desde a captura do dado na borda (sensores e câmeras no campo) até o armazenamento em nuvem para rastreabilidade e atualização contínua do modelo de IA.

2.1 Origem do Dado — Borda (Edge)

O dado nasce nas câmeras multiespectrais e RGB acopladas à barra de pulverização do maquinário agrícola. Cada câmera captura frames a 30 fps com resolução mínima de 5 MP. Esses frames são transmitidos via **cabo USB 3.0 ou PoE (Power over Ethernet)** ao microcomputador embarcado NVIDIA Jetson Nano, que realiza o processamento local sem depender de conexão à internet durante a operação em campo. A IA classifica cada frame em milissegundos e envia o comando de abertura/fechamento de cada bico solenóide ao controlador de hardware.

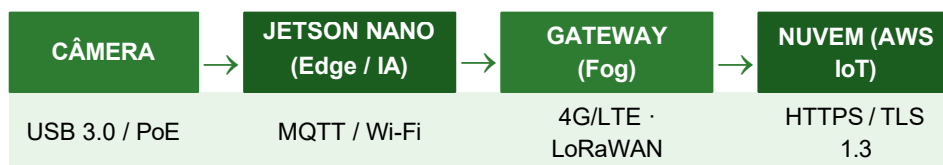


Figura 1 — Fluxo de dados do AgroSmart: protocolos e tecnologias em cada etapa.

2.2 Protocolos de Comunicação Utilizados

Protocolo	Camada / Tipo	Uso no AgroSmart
MQTT	Aplicação — IoT	Transmissão leve de telemetria (status dos bicos, alertas, logs GPS) do Jetson Nano ao servidor em nuvem. Ideal para redes instáveis com baixa largura de banda.
HTTPS	Aplicação — Web	Atualização remota do modelo CNN via aplicativo do agrônomo. A criptografia TLS 1.3 garante que o modelo transmitido não seja interceptado ou adulterado.
LoRaWAN	Rede LPWAN	Comunicação de longo alcance (até 15 km) em zonas rurais sem cobertura celular. Usado para alertas críticos e confirmação de sessões de pulverização concluídas.
4G/5G (LTE)	Rede celular	Conexão principal para transmissão de logs completos ao servidor em nuvem quando há cobertura disponível na região agrícola.

Ethernet PoE	Rede local cabeada	Conexão interna entre câmeras e o Jetson Nano dentro do maquinário. Garante latência mínima e máxima estabilidade na transmissão dos frames de vídeo.
---------------------	--------------------	---

2.3 Destino do Dado — Servidor / Nuvem

Os logs de aplicação (coordenadas GPS, timestamp, bico acionado, praga identificada, volume de defensivo aplicado) são enviados via MQTT ou 4G ao servidor em nuvem (**AWS IoT Core**). Na nuvem, os dados são armazenados em banco de dados estruturado para rastreabilidade total e geração de laudos técnicos exigidos pela legislação ambiental brasileira (Lei nº 7.802/1989). Periodicamente, o modelo CNN é retreinado com novos dados de pragas identificadas na região e devolvido ao Jetson Nano via HTTPS, garantindo atualização contínua sem necessidade de técnico presencial.

2.4 Topologia — Modelo Edge-Fog-Cloud

- **Edge (Borda):** câmeras + Jetson Nano no maquinário — processamento local em tempo real, independente de internet.
- **Fog (Intermediário):** gateway LoRaWAN/4G na sede da fazenda — agrega dados de múltiplas máquinas e os encaminha à nuvem.
- **Cloud (Nuvem):** servidor AWS — armazenamento, retreinamento do modelo de IA e acesso via aplicativo web/mobile do agrônomo.

3. Mapeamento e Matriz de Risco — 3 Falhas Técnicas

O AgroSmart opera em ambiente hostil (campo aberto, poeira, vibração intensa, calor extremo do Cerrado) e depende de hardware embarcado, software de IA em tempo real e conectividade intermitente. As três falhas técnicas obrigatórias são mapeadas a seguir.

Tipo de Falha	Falha Identificada	Probabilidade de	Impacto	Nível de Risco
Hardware	Queima ou mau contato da câmera multiespectral por vibração do maquinário, poeira ou umidade. A IA opera sem dados de visão.	Média	Alto	Alto
Software	Travamento da CNN por overflow de memória RAM no Jetson Nano. Bicos podem ficar permanentemente abertos (desperdício) ou fechados (pragas não tratadas).	Baixa	Crítico	Crítico
Redes / Segurança	Interceptação do canal MQTT sem autenticação: comandos falsos acionam os bicos de forma não autorizada. Também: ataque DoS paralisa o broker.	Média	Crítico	Crítico

3.1 Falha de Hardware — Câmera Multiespectral

As câmeras estão na barra de pulverização, expostas a vibração constante, respingos de defensivo, poeira do solo e variações extremas de temperatura. A falha pode ocorrer por mau

contato no conector USB/PoE, condensação interna do módulo óptico ou queima do sensor CMOS por surto elétrico do sistema de potência do trator. Sem dados de câmera, a CNN não detecta pragas e o sistema opera às cegas.

3.2 Falha de Software — Overflow de Memória (CNN)

O modelo CNN roda no Jetson Nano com 4 GB de RAM compartilhada entre CPU e GPU. Em condições de carga máxima (frames de 5 MP a 30 fps com múltiplas câmeras simultâneas), pode ocorrer *memory leak* no pipeline de inferência ou *buffer overflow* na fila de frames, travando o processo principal. Sem mecanismo de watchdog, o sistema congela sem emitir qualquer alerta ao operador.

3.3 Falha de Redes/Segurança — Canal MQTT Vulnerável

O protocolo MQTT, por padrão, não implementa autenticação nem criptografia. Se o broker MQTT da fazenda estiver exposto sem TLS e sem autenticação por certificado, um atacante na mesma rede pode publicar comandos falsos nos tópicos de controle dos bicos, simulando respostas da IA. Adicionalmente, um ataque de negação de serviço (DoS) pode inundar o broker com mensagens, paralisando o sistema e impedindo o recebimento de comandos legítimos.

4. Plano de Mitigação

4.1 Mitigação — Hardware: Câmera Multiespectral

Redundância Física + Monitoramento de Saúde do Dispositivo

- **Redundância dupla de câmeras:** Instalar 2 câmeras por posição crítica na barra de pulverização. Se uma falhar, o sistema comuta automaticamente para a câmera de backup sem interrupção da operação. O código de controle implementa verificação de integridade do frame com failover:

```
if (frame.checksum_valid == False) { switch_to_backup_camera(); log_alert("CAM_FAIL"); }
```

- **Encapsulamento IP67:** Uso de conectores industriais M12 e caixas herméticas certificadas IP67 para proteção contra poeira e respingos de defensivo agrícola.
- **Alertas de vibração preditiva:** Sensor acelerômetro no suporte da câmera envia alerta via MQTT ao agrônomo quando o nível de vibração ultrapassa o limiar recomendado pelo fabricante, sinalizando risco de falha por fadiga mecânica antes que ela ocorra.

4.2 Mitigação — Software: Overflow de Memória (CNN)

Watchdog + Limite de Memória + Reinicialização Automática

- **Watchdog por software:** Um processo supervisor independente (daemon) monitora o processo de inferência da CNN a cada 500 ms. Se o processo não responde em 1 segundo, o watchdog executa reinicialização automática:

```
if (time_since_last_heartbeat > 1000ms) { kill(cnn_pid); restart_cnn();  
log("WATCHDOG_RESTART"); }
```

- **Limiar de confiança (confidence threshold):** A CNN só decide "sem praga" se a confiança for acima de 92%. Valores abaixo acionam o bico por precaução (fail-safe):

```
if confianca_sem_praga < 0.92: acionar_bico() # precaução
```

- **Limite de memória com cgroups Linux:** Configuração de cgroup no Linux embarcado do Jetson Nano limitando o processo CNN a no máximo 3 GB de RAM. Se o processo tentar alocar

além desse limite, o kernel o encerra de forma controlada.

- **Fila de frames com descarte inteligente:** Buffer máximo de 10 frames na fila de processamento. Frames excedentes são descartados com registro em log de evento, impedindo acúmulo progressivo de memória durante picos de carga.
- **Failsafe — posição segura:** Em caso de falha confirmada da CNN, todos os bicos são automaticamente fechados (posição segura padrão), impedindo qualquer aplicação descontrolada de defensivo.

4.3 Mitigação — Redes/Segurança: MQTT Vulnerável

TLS + Certificados X.509 + Firewall + VLANs

- **MQTT sobre TLS 1.3 (porta 8883):** Toda a comunicação MQTT é criptografada. O broker (Mosquitto) é configurado para aceitar apenas conexões com certificado cliente válido, assinado pela CA interna do AgroSmart. Conexões sem certificado são recusadas automaticamente.
- **Autenticação por certificado X.509:** Cada dispositivo (Jetson Nano, gateway da fazenda) recebe um certificado único e intransferível. O broker valida a identidade do publicador antes de aceitar mensagens nos tópicos de controle. Certificados podem ser revogados remotamente em caso de dispositivo comprometido.
- **Firewall com regras de acesso (iptables):** Apenas IPs da rede interna da fazenda têm acesso à porta MQTT. Todo tráfego externo é bloqueado por padrão:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8883 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 8883 -j DROP
```
- **Topologia com VLANs:** Separação entre VLAN 10 (rede de controle dos bicos — crítica, sem acesso externo) e VLAN 20 (rede de telemetria e logs — com saída para a nuvem via gateway seguro). Um atacante que comprometa a rede de telemetria não consegue acessar os comandos de controle dos bicos.
- **Rate limiting anti-DoS:** O broker MQTT aceita no máximo 100 mensagens por segundo por cliente. Clientes que ultrapassam o limite são desconectados automaticamente e registrados em log de segurança para auditoria.

5. Perspectiva Profissional — Área de Atuação

Ao longo do desenvolvimento do AgroSmart, ficou evidente que o projeto que mais nos motiva é aquele que une tecnologia a impacto social e ambiental concreto. A área de atuação que pretendemos explorar ao longo do curso é **infraestrutura e segurança digital aplicada a sistemas embarcados e IoT**.

A experiência de projetar a infraestrutura de redes do AgroSmart — escolhendo entre MQTT, LoRaWAN e 4G conforme o cenário de campo, e definindo como proteger canais de comunicação críticos com TLS e VLANs — mostrou que segurança não é um detalhe final, mas uma camada estrutural de qualquer sistema confiável. Sistemas que controlam hardware físico (como bicos de pulverização) têm consequências reais quando são comprometidos: aplicação incorreta de defensivos pode gerar multas ambientais, contaminação do solo e perda financeira para o produtor. Proteger esses sistemas exige conhecimento técnico profundo de redes, protocolos e criptografia.

Pretendemos aprofundar conhecimentos em redes industriais (MQTT, OPC-UA, Modbus), segurança de sistemas embarcados, arquitetura de soluções em nuvem para IoT (AWS IoT Core,

Azure IoT Hub) e análise de vulnerabilidades em ambientes de borda (edge computing). O setor de agronegócio digital, infraestrutura crítica e cidades inteligentes são os campos onde enxergamos maior potencial de impacto ao longo da carreira em Ciência da Computação.

6. Evidências de Desenvolvimento

6.1 Repositório GitHub — Documentação e Código

O GitHub centraliza a documentação técnica, diagramas de arquitetura e o código-fonte do protótipo do algoritmo de detecção de pragas.

Amanda: <https://github.com/amandabarroszz/agrismart-av01>

Maria: <https://github.com/MariihCosta/agrismart-av01>

6.2 Simulação de Hardware — Tinkercad

O Tinkercad foi utilizado para simular o circuito de controle da válvula solenóide acionada por Arduino Uno com entrada de sinal digital da IA. O circuito demonstra: Arduino recebe sinal (0 ou 1) da IA → transistor NPN aciona válvula solenóide 12V → LED indicador sinaliza estado do bico (aberto ou fechado).

Amanda: <https://www.tinkercad.com/things/8gYeofGD9IP-grand-curcan>

Maria: <https://github.com/MariihCosta/agrimart-av01.git>

7. Referências

EMBRAPA. Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. Brasília: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes>

MAPA — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Defensivos Agrícolas: Legislação e Uso Seguro. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>

IBGE. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura/21814-2017-censo-agropecuario.html>

NVIDIA Corporation. Jetson Nano Developer Kit — Getting Started. 2024. Disponível em: <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit>

OASIS. MQTT Version 5.0 — OASIS Standard. 2019. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>

MOSQUITTO. Eclipse Mosquitto — An Open Source MQTT Broker. 2024. Disponível em: <https://mosquitto.org/documentation/>

AUTODESK Inc. Tinkercad — Plataforma de Simulação de Circuitos. 2024. Disponível em: <https://www.tinkercad.com>

GITHUB Inc. GitHub — Where the World Builds Software. 2024. Disponível em: <https://www.github.com>

JACTO. Pulverizadores de Precisão — Série Uniport. Pompeia: Jacto, 2024. Disponível em: <https://www.jacto.com.br>

STARA. Tecnologia de Pulverização Sítio-Específica. Não-Me-Toque: Stara, 2024. Disponível em: <https://www.stara.com.br>

LeCUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep Learning. Nature, v. 521, p. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539

IETF. RFC 8446 — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. 2018. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>